

STANISLAV SMIRNOV

Köln, Deutschland | +49 176 4345 8829 | mr.stassmirnoff@hotmail.com | linkedin.com/in/smirnov-stanislav | github.com/mrStasSmirnoff

KURZPROFIL

Senior Data Scientist mit Schwerpunkt Payments und Fraud sowie Erfahrung in der Leitung von 0-to-1-ML- und Optimierungsprodukten in den Bereichen Routing, Retries, Decline Recovery, Tokenisierung und Fraud Detection. Ich verbinde ML und Analytics mit KPI-Verantwortung, Stakeholder-Alignment und produktiver Umsetzung, um Autorisierungsraten zu verbessern, Umsatz zurückzugewinnen und Betrug zu reduzieren.

ERFOLGE

- Steigerte die Erfolgsquote im Fallback-Routing um den Faktor **4** und den zurückgewonnenen Umsatz um den Faktor **3** durch Analyse der PSP-Performance im nordamerikanischen Traffic und Neugestaltung eines schwach performenden Rerouting-Pfads.
- Konzipierte und skalierte die ML-Lösung **Dynamic Retries** von der Idee bis zum Produktivbetrieb und verbesserte die Retry-Erfolgsrate für die relevanten Transaktionen durch KPI-basierte Experimente und Rollout um **25–50%**.
- Baute ein produktives Fraud-ML-Modell neu auf und steigerte den Fraud Recall von **~44% auf ~72%** bei unveränderter **False-Positive-Rate von 1%**; der PR-AUC stieg von **0.51 auf 0.80**.
- Steuerte die cross-funktionale Umsetzung mit Product, Engineering und Fraud Prevention von Priorisierung und KPI-Definition bis zu Rollout und Evaluation.

KOMPETENZEN

Führung & Umsetzung: Stakeholder-Management, cross-funktionale Führung, End-to-End-Verantwortung, strukturierte Problemdefinition, Mentoring von Junior Data Scientists

Produkt & Strategie: KPI-Definition, Priorisierung, Entscheidungsvorlagen / PRDs, Rollout-Planung, Launch-Evaluation, Roadmap-/Backlog-Definition, Experimentdesign

Payments & Fraud: Autorisierungs-/Decline-Analyse, PSP-Performance, Routing, Retries, Tokenisierung (Network Tokens), Payment-Optimierung, Fraud Detection

Programmierung & ML/AI: Python, SQL, PySpark, klassisches ML, Deep Learning (CNNs, LSTMs), LLMs

Cloud & Data: AWS, Azure, Data Vault 2.0, ETL-Entwicklung

Tools: Git, Docker, Airflow, FastAPI, SageMaker, Databricks, TensorFlow, Keras

BERUFSERFAHRUNG

Senior Data Scientist, Payments

April 2024 – heute

Cleverbridge AG

Köln, DE

- Leite Initiativen zur Payment-Optimierung und Fraud-ML in den Bereichen Routing, Retries, Autorisierung, Tokenisierung und Fraud Detection. Ich verantworte den Weg von Opportunity Discovery und Entscheidungsvorlage über Stakeholder-Alignment bis zum Rollout, definiere KPIs und bewerte die Ergebnisse nach dem Launch.
- Steigerte die Autorisierungsrate im Fallback-Rerouting um den Faktor **4** (von 2–3% auf 11%), indem ich einen schwachen Routing-Pfad im nordamerikanischen Traffic identifizierte und den Wechsel zu einer leistungsfähigeren Alternative anstieß; der zurückgewonnene Umsatz in diesem Traffic-Segment stieg um den Faktor **3**.
- Initiierte und leitete den Neuaufbau eines produktiven Fraud-ML-Modells, das zwei Jahre lang nicht nachtrainiert worden war. Gemeinsam mit Fraud Prevention überarbeitete ich die Fraud-Labeling-Logik, trainierte und deployte das Modell und steigerte den Offline-Fraud-Recall von **~44% auf ~72%** bei unveränderter **False-Positive-Rate von 1%** (PR-AUC: **0.51 auf 0.80**). Die Evaluation verglich das bestehende Modell mit dem Score eines externen Anbieters und unterstützte die Build-vs-Buy-Entscheidung.
- Verantwortete die Weiterentwicklung von **Dynamic Retries** und nutze Analysen auf BIN-, Regions-, PSP- und Network-Token-Ebene, um zusätzliche Routing- und Retry-Use-Cases zu priorisieren.
- Führe und mentore Junior Data Scientists in Problemdefinition, Modellentwicklung, Experimentdesign und produktionsnaher Analyse; verbessere die Lieferqualität durch Code-Reviews und strukturiertes Feedback.

Data Scientist

Dezember 2021 – April 2024

Cleverbridge AG

Köln, DE

- Konzipierte und brachte **Dynamic Retries**, ein ML-basiertes Produkt zur Optimierung des Retry-Timings, in Produktion. Verfasste den Produktvorschlag, stimmte Engineering, Product und Business aufeinander ab und leitete die Umsetzung von PoC über MVP bis zum Produktiv-Rollout.

- Steigerte die Erfolgsraten für die relevanten Retries um **25–50%** und verantwortete KPI-Definition, Messdesign sowie die Weiterentwicklung auf Basis der Ergebnisse nach dem Rollout.
- Entwickelte eine hybride Retry-Strategie aus regelbasiertem Scheduling nach Land, Währung, Monatstag und Uhrzeit sowie ML-basierter Timing-Optimierung zur Auswahl von Retry-Zeitfenstern mit hoher Conversion.
- Implementierte und betrieb die Lösung auf AWS mit Python-Microservices, SageMaker und MWAA, einschließlich automatisierter Trainings- und Inference-Workflows für einen zuverlässigen Produktivbetrieb.
- Entwarf das ML-Framework hinter **CleverAutomations** und entwickelte Churn-Reduction-Modelle sowie automatisierte Workflows, die abwanderungsgefährdete Kunden identifizierten und gezielte Kampagnen auslösten.

Data Engineer

September 2019 – Dezember 2021

Cleverbridge AG

Köln, DE

- Leitete Design und Implementierung eines skalierbaren Data Warehouse auf Azure nach Data Vault 2.0 und ermöglichte damit zuverlässiges Reporting und Self-Service Analytics im Unternehmen.
- Entwickelte und optimierte ETL-Pipelines mit Azure Data Factory, Databricks und T-SQL zur Verarbeitung von Millionen Datensätzen pro Tag aus mehreren Quellsystemen.
- Steuerte Schemaänderungen und Migrationen mit Flyway und stellte konsistente, versionierte Deployments über mehrere Umgebungen sicher.
- Entwickelte Python-Microservices und Airflow-Workflows für Data Products und containerisierte sie mit Docker für einen robusten und wartbaren Betrieb.

Machine Learning Intern

Mai 2017 – Juli 2017

KOSTAL Group

Dortmund, DE

- Trainierte ein neuronales Netz zur Gestenerkennung mit Keras und TensorFlow und erreichte **80%** Validierungsgenauigkeit für die fünf wichtigsten Gesten auf Basis statischer Bilddaten und eines CNN.
- Verbesserte die Robustheit des Modells durch Datenvorverarbeitung und Augmentation.

Netzoptimierungsingenieur

Mai 2012 – März 2015

MegaFon

Republik Baschkortostan, Russland

- Leitete ein **Netzoptimierungsteam** aus drei Ingenieuren.
- Reduzierte die CS Call Drop Rate im 2G-Netz um **0.2%**.
- Steigerte die Inter-RAT Handover Success Rate im UMTS-Netz um **0.8%** und verbesserte damit die Gesamtperformance des Netzes.

PROJEKTE

Objekterkennung in Kunstgemälden (Masterarbeit) | *Python, Deep Learning, CNN*

2017 – 2018

- Entwickelte einen eigenen CNN-basierten Ansatz zur Objekterkennung in Kunstgemälden und verbesserte die Detektionsgenauigkeit gegenüber bestehenden Methoden um **18%**.
- Baute den Trainings- und Evaluationsworkflow auf und führte eine systematische Fehleranalyse zur Weiterentwicklung des Modells durch.

AUSBILDUNG

Universität Paderborn

Paderborn, DE

Master of Science in Electrical Systems Engineering (Schwerpunkt Signal Processing)

2015 – 2018

- **Masterarbeit:** Enhancing Object Detection in Fine Art Paintings Using Deep Learning Techniques (+**18%** Detektionsgenauigkeit gegenüber der Baseline).
- **Wissenschaftliche Hilfskraft:** statistische Bildverarbeitung; Modellierung plasmonischer Nanopartikel in COMSOL; Programmierung von Lie-Gruppen in GAP.

PUBLIKATIONEN & ZERTIFIZIERUNGEN

Deep Learning for Object Detection in Fine Art Paintings | *IEEE Xplore*

2020

Nonlinear Dielectric Properties of Random Paraelectric-Dielectric Composites | *Acta Materialia*

2021

Dynamic Retries: failed payment recovery | *Fachartikel / Technical Writing*

AWS Certified Cloud Practitioner

SPRACHEN

Russisch (Muttersprache) | Englisch (fließend) | Deutsch (B2)

WEITERE INFORMATIONEN

Ehrenamt: Regionalverband Baschkortostan der Russischen Union Junger Wissenschaftler.

Auszeichnung: Dankschreiben des CEO der PJSC “MegaFon” in der Republik Baschkortostan für herausragende Leistungen.